

A cor e o rasto

PH2D · Motion Nodes · tutorial 7 — os dez cartões que decidem **como as peças se parecem**: a cor, o brilho, a sombra, e a marca que elas deixam ao andar

Nos seis tutoriais anteriores você pôs peças na tela, fê-las andar, dobrou-as, escolheu quem é afetado, entregou-as a uma lei e deu-lhes um número que manda em tudo. Faltava a pergunta que o público vê primeiro: *com que cara* é que elas aparecem.

Este grupo responde a três perguntas, e a cena tem uma fileira para cada uma:

FILEIRA	A PERGUNTA	O PAR
cima	de que cor é cada peça?	Tint contra Color Ramp
meio	que marca ela deixa ao andar?	sem cauda contra Trail
baixo	quando é que cada uma chega?	Slit Scan pela ordem contra pelo lugar

Estes cartões vivem no **FIM do caminho**. A cor, o brilho e a sombra aplicam-se depois de tudo o resto — o cartão costuma ser o último antes do Output. Até esta volta de trabalho, seis dos dez tiravam a cena inteira da placa gráfica e mandavam-na para o processador. Agora os dez correm na placa.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

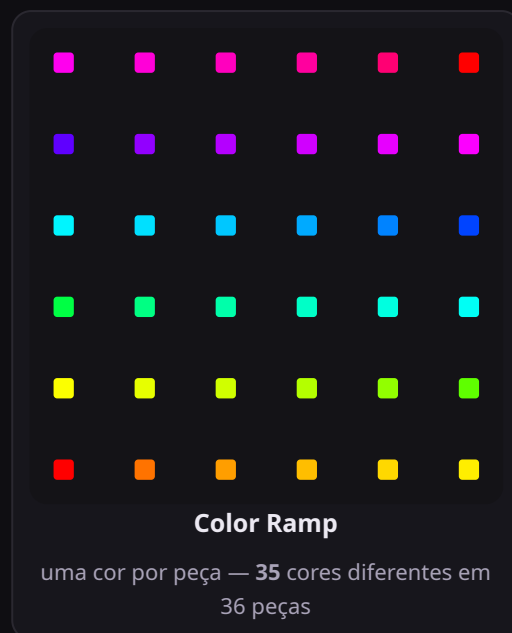
```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=118 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

- 1 Carregue em **Play** .
- Seis panos de 36 peças, em três fileiras. A de **cima fica parada** — de propósito: a cor não precisa de tempo. As duas de baixo mexem-se.
- ⚠ Se as duas fileiras de baixo ficarem paradas, o transporte está parado.

Os seis panos são o mesmo pano. Mesmo número de peças, mesmo tamanho, mesmo espaçamento; nas duas fileiras de baixo, o mesmo movimento. Em cada par, entre a esquerda e a direita, muda **uma coisa** — e tudo o que você vai ver de diferente vem dela.

2 · Em cima: a cor

O pano da **esquerda** é todo de **uma** cor. Quem manda nisso é o cartão **Tint**: ele pinta cada peça que passa com a mesma cor. O da **direita** tem o cartão **Color Ramp** no lugar dele — e cada peça recebe a **sua** cor, tirada de um gradiente que atravessa o pano pela ordem das peças.

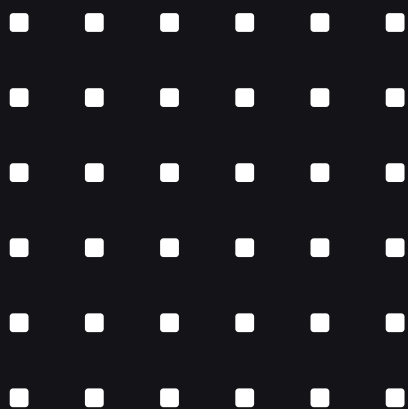


- 2 **Clique no cartão Tint** e escolha outra cor na linha Color.
→ O pano da esquerda muda **inteiro**, e o da direita não.
- 3 **Clique no cartão Color Ramp** e abra a linha Gradient. Mexa numa das paradas do gradiente.
→ Só as peças **daquela parte** do pano mudam de cor.
△ Se os dois panos de cima tiverem a mesma cor, um dos dois cartões não está no caminho.

Estas imagens não são desenhos. Cada quadrado é uma peça que o motor devolveu ao correr esta cena — com a posição, o tamanho, a cor e a transparência que ele lhe deu. Se as duas de um par contarem a mesma história, elas **recusam-se a ser geradas**.

3 · No meio: o rasto

Nos dois panos do meio cada peça anda numa pequena **roda**. O da **direita** tem um cartão a mais — o **Trail** — e cada peça passa a deixar uma **cauda**: cópias dela própria nos sítios onde esteve, cada vez mais pequenas e mais apagadas.



sem Trail

a peça está só onde está — 36 quadrados



com Trail

cada peça arrasta um arco de cópias — 432 quadrados

4 Clique no cartão **Trail** e arraste **Length** até ao fim.

→ A cauda cresce até **fechar o anel**: a peça passa a desenhar a roda inteira.

5 Arraste **Trail Alpha** para 1.

→ A cauda deixa de se apagar: as cópias ficam tão visíveis como a peça.

6 Arraste **Trail Size** para 1.

→ As cópias deixam de encolher: a cauda fica tão grossa como a peça.

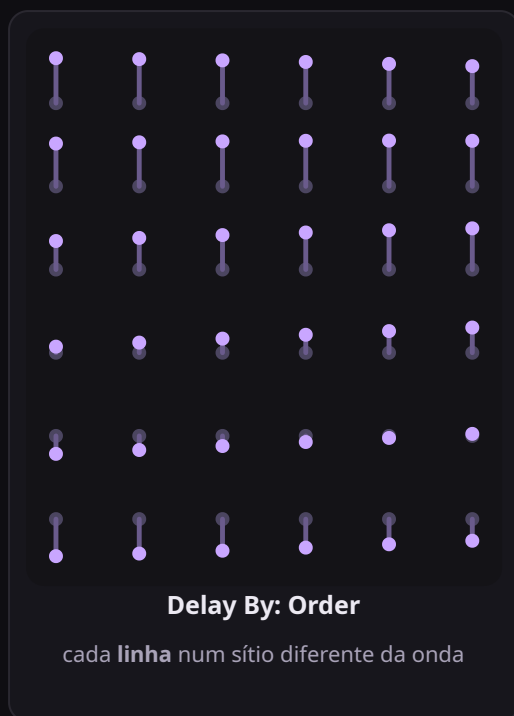
⚠ Se nenhum pano do meio deixar cauda — ou se os dois deixarem — o **Trail** não está onde devia.

A cauda é feita de cópias, e as cópias contam. 36 peças com 12 gerações são 432 quadrados a desenhar. Com muitas peças a cauda **encurta sozinha** para caber na placa. O limite são dois milhões de cópias por quadro: com a cauda mais longa que o **Length** deixa, isso chega para cerca de sessenta e cinco mil peças.

4 · Em baixo: o tempo

Os dois panos de baixo sobem e descem juntos — e o cartão **Slit Scan** faz cada peça chegar **atrasada**, cada uma com o seu atraso. O que muda entre os dois é *de onde vem o atraso*:

- à **esquerda** (o cartão **Slit Scan**: **ORDEN**), o atraso vem da **ordem** das peças: a onda sobe o pano linha a linha, a começar pela de baixo;
- à **direita** (o cartão **Slit Scan**: **CAMPO**), o atraso vem do **lugar** da peça: a onda corre da esquerda para a direita, com as seis linhas juntas.



Como ler estas duas. O ponto apagado é o lugar de **repouso** da peça; o ponto claro é onde ela está neste instante; o traço entre os dois é o quanto a onda a levou. À esquerda o traço muda de **linha** para linha; à direita muda de **coluna** para coluna, e as seis linhas de uma coluna são iguais.

- 7 **Clique no cartão Slit Scan: ORDEM** e mude Delay By para Field.
→ A onda **some**: o pano inteiro atrasa por igual e sobe e desce todo junto. Sem nenhum campo antes dele, todas as peças pedem o mesmo atraso.
- 8 Volte a Order e arraste a linha Lag.
→ A onda estica ou encolhe: Lag é quanto tempo separa a primeira peça da última.
- 9 **Clique no cartão Falloff** (o que está antes do Slit Scan: CAMPO) e ligue Invert.
→ A onda passa a correr da **direita para a esquerda**.
△ Se os dois panos de baixo ondularem igual, ou se o passo 7 não fizer a onda sumir, avise.

O Falloff é o MAPA do atraso. Onde ele vale zero, a peça não atrasa; onde vale um, atrasa o Lag inteiro. Qualquer cartão que desenhe um campo serve — é assim que se faz um atraso em forma de círculo, de faixa ou do que o campo desenhar, sem mexer na ordem das peças.

5 · Vá além

- 10 **No cartão Falloff**, troque Shape para Circle.
→ O atraso passa a depender da **distância ao centro**: os cantos mexem-se primeiro e o centro chega por último.
- 11 **No cartão Trail**, arraste Tail Hue Shift.
→ A cauda muda de cor ao longo do caminho — a cauda de cometa colorida.

12 No cartão Tint, mude Mode para Gradient.

→ O Tint também sabe fazer um gradiente — de **duas** cores, a Color e a End. O Color Ramp é o mesmo com quantas cores você quiser.

6 · O resto do grupo

São dez cartões. A cena mostra quatro; os outros seis respondem às mesmas perguntas de outra maneira.

QUANDO VOCÊ QUER...	PROCURE POR
uma cor só para tudo	Tint
uma cor por peça, de um gradiente	Color Ramp
uma cor por peça, de uma lista	Color Array
que a cena inteira brilhe	Glow — ele acende a imagem toda, não uma peça
uma sombra atrás de cada peça	Drop Shadow
as franjas de cor de uma lente barata	RGB Split
um clarão quando um pulso chega	Strobe (o do tutorial 6)
uma cauda atrás de cada peça	Trail
que cada peça chegue atrasada	Slit Scan
mostrar outra célula de uma folha de imagens	Sub UV — para animar uma sprite

Um modo por linha fala uma palavra só. Três destes cartões (Drop Shadow, Strobe, Trail) escolhem como a cópia se mistura com o que está por baixo, e a linha chama-se sempre ... Blend — a mesma palavra do Output. A primeira opção, Sink, quer dizer «a do Output».

7 · O que isto custa

Medido com **102 400 peças** (um pano de 320 por 320), com o computador calmo. «Linhas» é quanto a placa desenha: os cartões que fazem cópias multiplicam-nas.

CARTÃO	LINHAS DESENHADAS	PLACA	PROCESSADOR
Tint	102 400	0,20 ms	1,77 ms
Color Ramp	102 400	0,22 ms	2,84 ms
Color Array	102 400	0,20 ms	1,90 ms
Sub UV	102 400	0,21 ms	1,42 ms
Strobe	102 400	0,22 ms	1,97 ms
Slit Scan	102 400	0,43 ms	4,32 ms
RGB Split — a peça e duas franjas	307 200	1,09 ms	2,47 ms
Trail — a peça e oito cópias	921 600	2,35 ms	23,21 ms

Drop Shadow — a sombra macia são dezasseis cópias	1 740 800	3,05 ms	21,82 ms
Glow — o cartão só passa as peças; o brilho é desenhado depois, na imagem inteira	102 400	0,19 ms	0,34 ms

Um quadro tem 16,7 milésimos de segundo. Com cem mil peças, cada um destes cartões cabe várias vezes num quadro — e o processador, que faz a mesma conta como referência, é entre duas e treze vezes mais lento. Com **um milhão** de peças os dez continuam abaixo de 6 milésimos na placa — com a sombra macia e a cauda cortadas pelo limite de cópias, que é o que as mantém ali. **O Slit Scan era o mais caro dos dez:** com um milhão de peças ocupava um quadro inteiro sozinho (16 milésimos). Foi corrigido nesta volta e hoje custa 3,5.

8 · Se algo não bater

- Os dois panos de **cima** da mesma cor → o Tint ou o Color Ramp não está no caminho.
- **Nenhum** pano do meio com cauda (ou os dois com cauda) → o Trail não está onde devia.
- Os dois panos de **baixo** a ondular igual → o Delay By de um deles mudou, ou o Falloff saiu do caminho.
- O passo 7 não faz a onda sumir → avise: é o comportamento novo deste ciclo.

PH2D · Motion Nodes · tutorial 7 de uma série · cena PH2D_GPU_COOK_DEMO=118 · as figuras são saída do motor, não desenhos.